Gaită Marion Gabriel.

Problema 2.

Tensiunea arterială sistolică (mmHg) la 12 pacienți. Valoarea de referință este 120.

118 125 131 122 128 135 119 127 133 124 129 126

1/ Aplicați t-testul pentru un eșantion (t critic pentru $df = 11$, $\alpha = 0.05$: 2.201).

Ipoteze:

H_0: tensiunea medie a pacienților este egală cu 120 mmHg;

H_1: tensiunea medie a pacienților diferă de 120 mmHg

t-test pentru un eșantion

$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s/\sqrt{n})$

Media: $\bar{x} = 1517/12 = 126,42$

Abaterea standard:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
118	-8,42	70,90
125	-1,42	2,02
131	4,58	20,98
122	-4,42	19,54

X_i	$X_i - \bar{X}$	$(X_i - \bar{X})^2$
128	1,58	2,50
135	8,58	73,62
119	-7,42	55,06
127	0,58	0,34
133	6,58	43,30
124	-2,42	5,86
129	2,58	6,66
126	-0,42	0,18

$\sum (X_i - \bar{X})^2 = 70,90 + 2,02 + 20,98 + 19,54 + 2,50 + 73,62 + 55,06 + 0,34 + 43,30 + 5,86 + 6,66 + 0,18$

$= 300,96$

$s = \sqrt{\frac{300,96}{11}} = \sqrt{27} = 5,23$, în medie un pacient este la ~5 mmHg de medie.

Eroarea standard

$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{5}{\sqrt{12}} = \frac{5}{3,46} = 1,51$

Statistica t

$t = \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{SE}$ $\quad t = \frac{(126,42 - 120)}{1,51} = \frac{6,42}{1,51} = 4,25$

Diferența este de 4 ori mai mare decât zgomotul.

Decizie:

$df = n - 1 = 11$

$|t| = 4,25 > t_{critic} = 2,201$

→ se respinge H_0 (dif. nu este întâmplătoare)

Concluzie: tensiunea medie a pacienților este semnificativ mai mare decât 120 mmHg.

2/a

Testul semnelor.

- Ne uităm doar dacă fiecare pacient e peste (+) sau sub (-) 120, nu și cu cât.

Semnele diferențelor.

$d_i = X_i - 120$

X_i	118	125	131	122	128	135	119	127	133	124	129	126
d_i	-2	5	11	2	8	15	-1	7	13	4	9	6
semn	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+

„+" = 10 - pacienți peste 120

„−" = 2 - pacienți sub 120

Probabilitatea

$$P(X \leq k) = \sum_{i=0}^{k} \frac{\binom{n}{i}}{2^n} \qquad C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$P(X \leq 2) = \frac{[C(12,0) + C(12,1) + C(12,2)]}{2^{12}}$$

$$= \frac{1 + 12 + 66}{4096} = \frac{79}{4096}$$

$$= 0,0193$$

$$p = 2 \cdot P(X \leq 2) = 2 \cdot 0,0193 = 0,0386$$

Decizie:

$p = 0,0386 < \alpha = 0,05$ ✓

→ se respinge H_0

2/b

Testul Wilcoxon signed-rank

Spre deosebire de testul semnelor, care folosește doar direcția diferențelor (+/−), testul Wilcoxon ține cont și de mărimea lor. Diferențele se ordonează după valoarea absolută și se înlocuiesc cu ranguri.

$d_i = X_i - 120$

X_i	d_i	$\lvert d_i \rvert$	R_i	Semn.
119	−1	1	1	−
118	−2	2	2,5	−
122	2	2	2,5	+
124	4	4	4	+
125	5	5	5	+
126	6	6	6	+
127	7	7	7	+
128	8	8	8	+
129	9	9	9	+
131	11	11	11	+
133	13	13	11	+
135	15	15	12	+

Sumele rangurilor

$$W^- = \sum_{d_i<0} R_i \qquad W^- = 1 + 2{,}5 = 3{,}5$$

$$W^+ = \sum_{d_i>0} R_i \qquad W^+ = 2{,}5 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 74{,}5$$

Verificare: $W^+ + W^- = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{12 \cdot 13}{2} = 78$

→ 74,5 + 3,5 = 78

Dacă H0 ar fi adevărată, cele două sume ar fi aproximativ egale: 78/2 = 39 fiecare.

Statistica testului

$W = \min(W^+, W^-)$

$W = \min(74,5 ; 3,5) = 3,5$

Decizie:

$W = 3,5 \leq W_{critic} = 13$

→ se respinge H_0, semnele sunt mult prea dezechilibrate ca să fie întâmplare.

! la Wilcoxon regula este inversă față de t-test: respingem dacă W e MIC

3/

Comparația celor trei teste

Test	Tip	Ce folosește din date	Statistica	Prag	Decizie
t-test un eșantion	parametric	valori exacte	t = 4,25	t_{critic} = 2,201	Se respinge H_0
Testul semnelor	neparametric	doar semnul (+/-)	p = 0,0386	α = 0,05	Se respinge H_0
Wilcoxon signed-rank	neparametric	semnul + rangul	W = 3,5	W_{critic} = 13	Se respinge H_0

Toate cele trei teste conduc la aceeași concluzie: tensiunea arterială sistolică medie a pacienților este semnificativ mai mare decât valoarea de referință 120 mmHg.

Faptul că și testele neparametrice, care nu presupun normalitatea datelor, resping H_0 arată că rezultatul este robust.